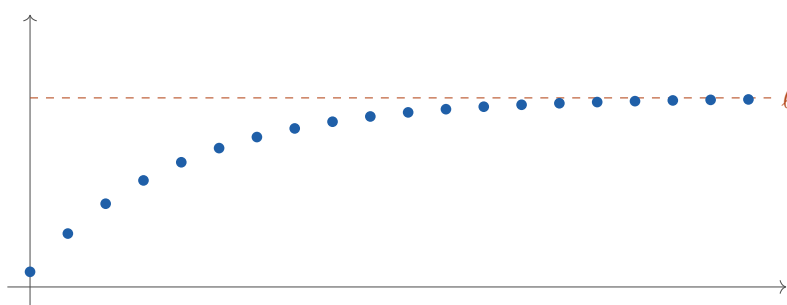


# Suites de nombres réels

Livret de cours et d'exercices

Terminale — Spécialité Mathématiques — 2026-2027



## Comment utiliser ce livret ?

- Il suit tes cinq feuilles de route **P1 à P5**. Les numéros d'exercices sont ceux de tes feuilles de route.
- ★ = **socle bac** (tout le monde) ; ♦ = **approfondissement** ; ■ = hors programme, pour la curiosité ou la prépa.
- Les cadres rouges « **Démonstration exigible** » sont à savoir refaire seul(e) : elles peuvent être demandées au bac.
- À la fin de chaque partie, l'encadré vert « **Je vérifie que j'ai compris** » te permet de tester le cours avant les exercices.
- Les **réponses** sont en fin de livret ; les **corrigés détaillés** des exercices du socle sont dans un livret séparé. Cherche d'abord, compare ensuite : un corrigé lu avant d'avoir cherché ne t'apprend presque rien.

# Table des matières

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>P1 Suites de référence</b>                                         | <b>3</b>  |
| 1. Ce que tu sais depuis la première . . . . .                        | 3         |
| 2. Suites arithmético-géométriques . . . . .                          | 3         |
| 3. Exercices . . . . .                                                | 4         |
| <b>P2 Comportement global d'une suite</b>                             | <b>6</b>  |
| 1. Sens de variation . . . . .                                        | 6         |
| 2. Suites majorées, minorées, bornées . . . . .                       | 6         |
| 3. Exercices . . . . .                                                | 7         |
| <b>P3 Limites d'une suite</b>                                         | <b>9</b>  |
| 1. Suite convergente . . . . .                                        | 9         |
| 2. Suites de limite infinie . . . . .                                 | 9         |
| 3. Opérations sur les limites . . . . .                               | 10        |
| 4. Exercices . . . . .                                                | 11        |
| <b>P4 Comparaison et suites géométriques</b>                          | <b>13</b> |
| 1. Théorèmes de comparaison . . . . .                                 | 13        |
| 2. Limite de la suite ( $q^n$ ) . . . . .                             | 14        |
| 3. Exercices . . . . .                                                | 15        |
| <b>P5 Suites monotones et suites récurrentes</b>                      | <b>17</b> |
| 1. Suites monotones non bornées . . . . .                             | 17        |
| 2. Le théorème de convergence monotone . . . . .                      | 17        |
| 3. Suites définies par $u_{n+1} = f(u_n)$ . . . . .                   | 18        |
| 4. Suites auxiliaires . . . . .                                       | 18        |
| 5. Algorithme de seuil . . . . .                                      | 19        |
| 6. Exercices . . . . .                                                | 19        |
| <b>Problèmes de synthèse</b>                                          | <b>22</b> |
| Problème 1 — Type bac (deux méthodes) . . . . .                       | 22        |
| Problème 2 — Une suite arithmétique cachée . . . . .                  | 22        |
| Problème 3 — Modèles de population (Malthus, Verhulst) . . . . .      | 23        |
| Problème 4 — L'algorithme de Babylone . . . . .                       | 24        |
| Problème 5 — Trois suites vers le nombre d'or . . . . .               | 25        |
| Problème 6 — La méthode d'Archimède . . . . .                         | 25        |
| Problème 7 — Suites presque géométriques (Concours général) . . . . . | 26        |
| <b>Sujets de bac 2026</b>                                             | <b>28</b> |
| B1 — Pollution d'un bassin (Métropole J2) . . . . .                   | 28        |
| B2 — Un protocole médical (Antilles-Guyane J1) . . . . .              | 28        |
| B3 — Tir à l'arc (Asie J1) . . . . .                                  | 29        |
| B4 — Transmission d'un message (Antilles-Guyane J2) . . . . .         | 29        |
| B5 — Refroidissement d'une pièce (Métropole J1) . . . . .             | 29        |
| B6 — Une suite homographique (Asie J2) . . . . .                      | 30        |
| B7 — Suite récurrente et somme (Amérique du Nord J2) . . . . .        | 31        |
| B8 — Vrai ou faux (Asie J1, Centres étrangers J1) . . . . .           | 31        |
| <b>Approfondissements hors programme</b>                              | <b>33</b> |
| Suites adjacentes . . . . .                                           | 33        |
| Suites récurrentes à deux termes . . . . .                            | 34        |
| <b>Réponses</b>                                                       | <b>35</b> |

## P1 Suites de référence

Suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques — feuille de route P1

### Prérequis : le raisonnement par récurrence

Pour démontrer qu'une propriété  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$  :

1. **Initialisation** : tu vérifies que  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie.
2. **Hérédité** : tu fixes un entier  $k \geq n_0$ , tu *supposes*  $\mathcal{P}(k)$  vraie et tu *démontres*  $\mathcal{P}(k+1)$ .
3. **Conclusion** : par récurrence,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \geq n_0$ .

Ce raisonnement revient sans cesse dans ce chapitre : monotonie, encadrements, inégalité de Bernoulli...

### 1. Ce que tu sais depuis la première

|                                 | Suite arithmétique de raison $r$                         | Suite géométrique de raison $q$                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Relation de récurrence          | $u_{n+1} = u_n + r$                                      | $u_{n+1} = q \times u_n$                                           |
| Formule explicite               | $u_n = u_0 + nr$                                         | $u_n = u_0 \times q^n$                                             |
| Entre deux termes               | $u_n = u_p + (n - p)r$                                   | $u_n = u_p \times q^{n-p}$                                         |
| Somme de $N$ termes consécutifs | $S = N \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$ | $S = \text{premier} \times \frac{1 - q^N}{1 - q} \quad (q \neq 1)$ |

### Propriété 1 — Les deux sommes à connaître

Pour tout entier  $N \geq 1$  et tout réel  $q \neq 1$  :

$$1 + 2 + \cdots + N = \frac{N(N+1)}{2} \qquad 1 + q + q^2 + \cdots + q^{N-1} = \frac{1 - q^N}{1 - q}.$$

### ☆ Attention

Le nombre de termes de  $u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$  est  $n - p + 1$ , et non  $n - p$ .

### Exemple corrigé — Deux sommes

$A = 5 + 9 + 13 + \cdots + 61$  et  $B = 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{10}$ .

- $A$  : termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 4. Nombre de termes :  $\frac{61-5}{4} + 1 = 15$ .  
Donc  $A = 15 \times \frac{5+61}{2} = 15 \times 33 = 495$ .
- $B$  : termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 5, de  $5^2$  à  $5^{10}$ , donc  $10 - 2 + 1 = 9$  termes. Donc  $B = 5^2 \times \frac{1 - 5^9}{1 - 5} = 12\,207\,025$ .

### 2. Suites arithmético-géométriques

#### Définition 2 — Suite arithmético-géométrique

Une suite  $(u_n)$  est **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels  $a$  et  $b$  tels que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = a u_n + b$ .

Si  $a = 1$ , c'est une suite arithmétique ; si  $b = 0$ , c'est une suite géométrique.

**🔑 Méthode — Terme général d'une suite arithmético-géométrique,  $a \neq 1$** 

1. Tu cherches le réel  $c$  tel que  $c = ac + b$  (la suite constante égale à  $c$  vérifie la même relation).
2. Tu soustrais membre à membre  $u_{n+1} = au_n + b$  et  $c = ac + b : u_{n+1} - c = a(u_n - c)$ . La suite  $(u_n - c)$  est donc géométrique de raison  $a$ .
3. Tu en déduis  $u_n - c = (u_0 - c) a^n$ .
4. Tu conclus :  $u_n = c + (u_0 - c) a^n$ .

**Exemple corrigé — Un emprunt**

$C_0 = 50\,000$  et, pour tout  $n$ ,  $C_{n+1} = 1,005 C_n - 400$ . Exprime  $C_n$  en fonction de  $n$ .

1.  $c = 1,005 c - 400 \iff -0,005 c = -400 \iff c = 80\,000$ .
2. Pour tout  $n : C_{n+1} = 1,005 C_n - 400$  et  $80\,000 = 1,005 \times 80\,000 - 400$ . Par soustraction,  $C_{n+1} - 80\,000 = 1,005 (C_n - 80\,000)$  : la suite  $(C_n - 80\,000)$  est géométrique de raison 1,005 et de premier terme  $C_0 - 80\,000 = -30\,000$ .
3. Donc  $C_n - 80\,000 = -30\,000 \times 1,005^n$ .
4. Conclusion : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $C_n = 80\,000 - 30\,000 \times 1,005^n$ .

**✓ Je vérifie que j'ai compris (vrai ou faux ? justifie)**

1. La somme  $u_3 + u_4 + \dots + u_{20}$  comporte 17 termes.
2. Si  $u_{n+1} = 2u_n - 3$ , alors  $(u_n - 3)$  est géométrique de raison 2.
3. La suite définie par  $u_n = 3 \times 2^{n+1}$  est géométrique de premier terme 3.
4.  $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{10} = 2^{11} - 1$ .

Réponses : 1. Faux (18) ; 2. Vrai ; 3. Faux ( $u_0 = 6$ ) ; 4. Vrai.

### 3. Exercices

**Exercice 88** ★  $(u_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r$ . Dans chaque cas, exprime  $u_n$  en fonction de  $n$ .

1.  $u_0 = 2$  et  $r = \frac{3}{2}$
2.  $u_5 = 1$  et  $u_{11} = 8$
3.  $u_0 = 1$  et  $u_0 + u_1 + \dots + u_{100} = 303$

**Exercice 89** ★ (1 et 2) ♦ (3)  $(u_n)$  est une suite géométrique de raison  $q$ . Dans chaque cas, exprime  $u_n$  en fonction de  $n$ .

1.  $u_1 = 5$  et  $q = \frac{2}{3}$
2.  $u_4 = 1$  et  $u_9 = 25\sqrt{5}$
3.  $q = 2$  et  $u_0 + u_1 + \dots + u_{12} = 24\,573$

**Exercice 90** ★ (1 à 3) ♦ (4) Montre que chacune des suites suivantes est géométrique et précise sa raison.

1.  $u_n = 3^{n+2}$
2.  $u_n = 5^{1-3n}$
3.  $u_n = (-1)^n \times 6^{2n+3}$
4.  $u_n = 2 + (2 + 2^2 + \dots + 2^n)$

🔑 Coup de pouce : calcule  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  et vérifie que ce quotient ne dépend pas de  $n$ .

**Exercice 91** ★ (1 et 2) ♦ (3) Calcule les sommes suivantes.

1.  $A = 8 + 13 + 18 + \cdots + 2018 + 2023$
2.  $B = 2^2 + 2^5 + 2^8 + \cdots + 2^{20}$
3.  $x + x^2 + \cdots + x^n$  ( $x \neq 1$ , puis  $x = 1$ )

**Exercice 92** ★ (cas 1, 3, 4) ♦ (cas 2) Dans chacun des cas suivants, exprime le terme général de la suite en fonction de  $n$ .

1.  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 1,5 u_n + 5$
2.  $u_1 = 1$  et  $u_{n+1} = 1,5 u_n + 5$
3.  $u_0 = 10\,000$  et  $u_{n+1} = 1,05 u_n - 300$
4.  $u_0 = 10\,000$  et  $u_{n+1} = 0,90 u_n + 300$

**Exercice 93** ★ TOTORO emprunte 10 000 euros. Son banquier lui propose de rembourser 400 euros par mois, avec un taux d'intérêt mensuel de 0,4 % : chaque mois, le capital restant dû augmente de 0,4 %, puis TOTORO rembourse 400 euros.

1. On note  $C_n$  le capital restant dû après  $n$  mois ( $C_0 = 10\,000$ ). Justifie que  $C_{n+1} = 1,004 C_n - 400$ .
2. Exprime  $C_n$  en fonction de  $n$ .
3. Combien de mois faut-il à TOTORO pour rembourser son crédit ? (Utilise la calculatrice ou l'algorithme de seuil de la partie P5.)

**Exercice 131** ♦ (fiche 24) Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Détermine les réels  $a$  et  $b$  tels que la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = an + b$  vérifie  $v_{n+1} = 3v_n + 2n + 1$  pour tout  $n$ .
2. Montre qu'alors la suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = u_n - v_n$  est géométrique. Calcule  $w_n$ , puis  $u_n$ .

**Exercice 133** ♦ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = \frac{2}{3}$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{n}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. On pose  $v_n = u_n \sqrt{2} - n$ . Montre que  $(v_n)$  est géométrique. Calcule  $v_n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
2. Calcule  $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ .

## P2 Comportement global d'une suite

Monotonie, suites majorées, minorées, bornées — feuille de route P2

### 1. Sens de variation

#### Définition 3 — Suite croissante, décroissante, monotone

Soit  $(u_n)$  une suite de nombres réels.

- $(u_n)$  est **croissante** si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq u_{n+1}$ .
- $(u_n)$  est **décroissante** si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq u_{n+1}$ .
- $(u_n)$  est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

On parle de suite croissante à partir du rang  $n_0$  lorsque l'inégalité n'est vraie que pour  $n \geq n_0$ .

#### ☞ Méthode — Trois façons d'étudier la monotonie

| La suite est donnée par...                     | Ce que tu fais                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $u_n = f(n)$                                   | tu étudies les variations de $f$ sur $[0; +\infty[$ ; si $f$ est croissante sur cet intervalle, $(u_n)$ est croissante. |
| une expression où $u_{n+1} - u_n$ se simplifie | tu étudies le signe de $u_{n+1} - u_n$ .                                                                                |
| des produits ou des puissances, avec $u_n > 0$ | tu compares $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.                                                                                  |
| une relation $u_{n+1} = f(u_n)$                | tu raisones par récurrence (souvent avec $f$ croissante).                                                               |

#### ☆ Attention

Si  $u_{n+1} = f(u_n)$ , la suite *n'a pas* forcément le sens de variation de  $f$  ! Avec  $f$  croissante, la suite peut être croissante ou décroissante : tout dépend de  $u_0$  (compare les exercices 120 et 121).

#### Exemple corrigé — Les quatre techniques en action

- $u_n = \frac{n}{n+1} = f(n)$  avec  $f(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$ , croissante sur  $[0; +\infty[$  :  $(u_n)$  est croissante.
- $u_n = n^2 - n$  :  $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - (n+1) - n^2 + n = 2n \geq 0$  :  $(u_n)$  est croissante.
- $u_n = \frac{2^n}{n!}$  ( $n \geq 1$ ), termes strictement positifs :  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{n+1} \leq 1$  dès que  $n \geq 1$  :  $(u_n)$  est décroissante.
- $u_0 = 1$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ . Soit  $\mathcal{P}(n)$  : «  $0 \leq u_n \leq u_{n+1}$  ». *Initialisation* :  $u_1 = \sqrt{3} \geq 1 = u_0 \geq 0$ . *Hérédité* : si  $0 \leq u_k \leq u_{k+1}$ , alors  $2 \leq u_k + 2 \leq u_{k+1} + 2$  et, la fonction racine carrée étant croissante sur  $[0; +\infty[$ ,  $0 \leq \sqrt{u_k + 2} \leq \sqrt{u_{k+1} + 2}$ , c'est-à-dire  $0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2}$ . *Conclusion* :  $(u_n)$  est croissante.

### 2. Suites majorées, minorées, bornées

#### Définition 4 — Suite majorée, minorée, bornée

- $(u_n)$  est **majorée** s'il existe un réel  $M$  tel que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq M$ .
- $(u_n)$  est **minorée** s'il existe un réel  $m$  tel que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq m$ .
- $(u_n)$  est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

### ☆ Attention

L'ordre des mots compte. « Il existe  $M$  tel que, pour tout  $n$ ,  $u_n \leq M$  » : le même  $M$  convient pour tous les termes. Écrire « pour tout  $n$ , il existe  $M$  tel que  $u_n \leq M$  » ne dit rien (il suffit de prendre  $M = u_n$ ).

### 🔖 Méthode — Montrer qu'une suite est majorée

- Si  $u_n = f(n)$  et si  $f$  est majorée par  $M$  sur  $[0; +\infty[$ , alors  $(u_n)$  est majorée par  $M$ .
- Si  $u_{n+1} = f(u_n)$  : récurrence («  $u_n \leq M$  »).
- Si tu as deviné un majorant  $M$  : étudie le signe de  $u_n - M$ .
- Une suite croissante est minorée par son premier terme ; une suite décroissante est majorée par son premier terme.

### ✓ Je vérifie que j'ai compris (vrai ou faux ? justifie)

1. Une suite croissante est minorée.
2. Une suite majorée par 3 est aussi majorée par 10.
3. La suite  $((-1)^n)$  est monotone.
4. Si  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1}$  pour tout  $n$ , alors  $(u_n)$  est croissante.

Réponses : 1. Vrai (par  $u_0$ ) ; 2. Vrai ; 3. Faux ; 4. Vrai.

## 3. Exercices

**Exercice 94** ★ Traduis avec des quantificateurs (« pour tout », « il existe ») les phrases suivantes.

1. La suite  $(u_n)$  n'est pas croissante.
2. La suite  $(u_n)$  n'est pas décroissante.
3. La suite  $(u_n)$  n'est pas majorée.
4. La suite  $(u_n)$  n'est pas minorée.
5. La suite  $(u_n)$  n'est pas bornée.

**Exercice 95** ★ (2 à 4) ♦ (1) Étudie la monotonie de  $(u_n)$  à l'aide du signe de  $u_{n+1} - u_n$ .

1.  $u_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (n \geq 1)$
2.  $u_n = n^2 - 5n$
3.  $u_n = 3n + (-1)^n$
4.  $u_n = n - 3^n$

**Exercice 96** ★ (1 et 2) ♦ (3) Étudie la monotonie de  $(u_n)$ , définie pour  $n \geq 1$ , à l'aide du quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ .

1.  $u_n = \frac{n}{3^n}$
2.  $u_n = 0,1^n \times n^2$
3.  $u_n = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n}$

**Exercice 97** ★ Étudie la monotonie de  $(u_n)$  à l'aide de la fonction  $f$  telle que  $u_n = f(n)$ .

1.  $u_n = n + \cos(n)$
2.  $u_n = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1}$
3.  $u_n = n^2(3 - n)$

**Exercice 98** ★ (1) ♦ (2) Étudie la monotonie de  $(u_n)$  à l'aide d'un raisonnement par récurrence.

1.  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$

2.  $u_0 = \frac{7\pi}{22}$  et  $u_{n+1} = u_n^2$

☞ *Coup de pouce : pour 2, commence par comparer  $u_0$  à 1.*

**Exercice 99** ♦ Montre que chacune des suites suivantes est majorée et donne un majorant.

1.  $u_n = 1 + \frac{2}{7} + \dots + \left(\frac{2}{7}\right)^n$

3.  $u_n = 9 + 3 + 1 + \dots + 3^{-n+2}$

2.  $u_n = 10 + 2 \cos(n)$

4.  $u_n = \frac{3n}{n+1}$

**Exercice 100** ★ (1 et 2) ♦ (3) Étudie les bornes éventuelles de  $(u_n)$  à l'aide des variations de la fonction  $f$  telle que  $u_n = f(n)$ .

1.  $u_n = n^2 - 10n - 3$

2.  $u_n = \frac{3n^2}{n^2 + 1}$

3.  $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (n \geq 1)$

**Exercice 101** ★ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$ . Montre par récurrence que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2 \leq u_n \leq 3$ .

## P3 Limites d'une suite

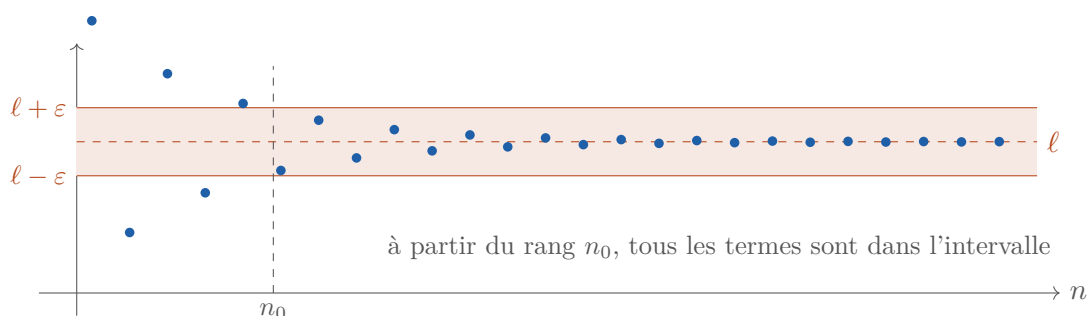
Définitions, opérations, formes indéterminées — feuille de route P3

### 1. Suite convergente

#### Définition 5 — Limite finie

Soit  $(u_n)$  une suite et  $\ell$  un réel. On dit que  $(u_n)$  **a pour limite**  $\ell$  si *tout intervalle ouvert contenant  $\ell$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.*

On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  ou  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ , et on dit que la suite est **convergente**.



#### Propriété 6 — Unicité de la limite

Si une suite est convergente, sa limite est unique. (*Démonstration : exercice 102.*)

#### Propriété 7 — Suites convergentes de référence

Les suites constantes convergent vers leur valeur. Les suites  $\left(\frac{1}{n}\right)$ ,  $\left(\frac{1}{n^2}\right)$ ,  $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ , et plus généralement  $\left(\frac{1}{n^k}\right)$  ( $k \geq 1$  entier), ont pour limite 0.

### 2. Suites de limite infinie

#### Définition 8 — Limite $+\infty$ ou $-\infty$

- $(u_n)$  a pour limite  $+\infty$  si tout intervalle  $[A; +\infty[$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.
- $(u_n)$  a pour limite  $-\infty$  si tout intervalle  $] -\infty; A]$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

#### Propriété 9 — Suites de référence de limite $+\infty$

Les suites  $(n)$ ,  $(n^2)$ ,  $(\sqrt{n})$ , et plus généralement  $(n^k)$  ( $k \geq 1$  entier), ont pour limite  $+\infty$ .

#### Définition 10 — Suite divergente

Une suite qui n'est pas convergente est dite **divergente**. Il y a deux cas :

- elle a une limite infinie (par exemple  $(n^2)$ ) ;
- elle n'a pas de limite (par exemple  $((-1)^n)$  : voir l'exercice 103).

### Pour aller plus loin : la définition avec des quantificateurs

Comme tout intervalle ouvert contenant  $\ell$  contient un intervalle  $]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$  :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \text{pour tout } \varepsilon > 0, \text{ il existe } n_0 \in \mathbb{N} \text{ tel que, pour tout } n \geq n_0, |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff \text{pour tout } A \in \mathbb{R}, \text{ il existe } n_0 \in \mathbb{N} \text{ tel que, pour tout } n \geq n_0, u_n \geq A.$$

C'est sous cette forme que tu rencontreras la définition en classe préparatoire.

### 3. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = b$ , où  $a$  et  $b$  sont des réels ou  $\pm\infty$ . « FI » signifie **forme indéterminée** : les théorèmes ne permettent pas de conclure directement. Pour les produits et quotients, le signe de  $\infty$  suit la règle des signes.

#### Théorème 11 — Limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient (admis)

| somme     | $b$ réel  | $+\infty$ | $-\infty$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $a$ réel  | $a + b$   | $+\infty$ | $-\infty$ |
| $+\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ | <b>FI</b> |
| $-\infty$ | $-\infty$ | <b>FI</b> | $-\infty$ |

| produit           | $b = 0$   | $b$ réel $\neq 0$ | $\pm\infty$ |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| $a = 0$           | 0         | 0                 | <b>FI</b>   |
| $a$ réel $\neq 0$ | 0         | $ab$              | $\pm\infty$ |
| $\pm\infty$       | <b>FI</b> | $\pm\infty$       | $\pm\infty$ |

| quotient $\frac{u_n}{v_n}$ | $b = 0$                                                                        | $b$ réel $\neq 0$ | $\pm\infty$ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| $a = 0$                    | <b>FI</b>                                                                      | 0                 | 0           |
| $a$ réel $\neq 0$          | $\pm\infty$ si $v_n$ garde un signe constant ; sinon, pas de limite en général | $\frac{a}{b}$     | 0           |
| $\pm\infty$                | $\pm\infty$ si $v_n$ garde un signe constant ; sinon, pas de limite en général | $\pm\infty$       | <b>FI</b>   |

#### ☞ Méthode — Les quatre formes indéterminées et comment les lever

$$\infty - \infty \quad 0 \times \infty \quad \frac{\infty}{\infty} \quad \frac{0}{0}$$

- **Polynôme ou quotient de polynômes** : tu factorises par le terme de plus haut degré (au numérateur et au dénominateur).
- **Racines carrées** : tu factorises par le terme dominant, ou tu multiplies par la **quantité conjuguée** :  $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ .

#### Exemple corrigé — Opérations et formes indéterminées

- $u_n = n^2 + \sqrt{n}$  :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ , donc par somme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .
- $v_n = n(3 - n)$  :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 - n) = -\infty$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ , donc par produit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ .
- $w_n = \frac{1}{n^2 - 5}$  :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 5) = +\infty$ , donc par quotient  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$ .
- $x_n = n^2 - 3n$  : forme «  $\infty - \infty$  ». Pour  $n \geq 1$ ,  $x_n = n^2 \left(1 - \frac{3}{n}\right)$  ; or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right) = 1$ , donc par produit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ .

$$5. y_n = \frac{2n^2 + 1}{n^2 + n} : \text{forme } \ll \frac{\infty}{\infty} \gg. \text{ Pour } n \geq 1, y_n = \frac{n^2 \left(2 + \frac{1}{n^2}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}}, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 2.$$

✓ Je vérifie que j'ai compris (vrai ou faux ? justifie)

1. Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$ .
2. Une suite qui n'a pas pour limite  $+\infty$  est majorée.
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+5} = 3$ .
4. Une suite divergente a pour limite  $+\infty$  ou  $-\infty$ .

Réponses : 1. Faux (forme indéterminée : essaie  $u_n = n+1$ ,  $v_n = n$ ) ; 2. Faux (essaie  $u_n = n(-1)^n$ ) ; 3. Vrai ; 4. Faux ( $(-1)^n$ ).

## 4. Exercices

### Autour de la définition

#### Exercice 102 ♦ — unicité de la limite

1. On suppose qu'une suite  $(u_n)$  admet deux limites distinctes  $\ell_1 < \ell_2$ . On pose  $\alpha = \frac{\ell_2 - \ell_1}{2} > 0$ .  
Applique la définition de la limite aux intervalles  $] \ell_1 - \alpha; \ell_1 + \alpha[$  et  $] \ell_2 - \alpha; \ell_2 + \alpha[$  et montre que l'on obtient une contradiction.
2. Que peux-tu en conclure ?

**Exercice 103 ★** À l'aide de la définition de la limite, montre que la suite de terme général  $(-1)^n$  n'a pas de limite.

☞ Coup de pouce : suppose qu'elle converge vers  $\ell$  et utilise l'intervalle  $] \ell - \frac{1}{2}; \ell + \frac{1}{2}[$ , de longueur 1 : peut-il contenir à la fois 1 et  $-1$  ? Traite aussi le cas d'une limite infinie.

**Exercice 104 ♦** Démontre que si une suite  $(u_n)$  est convergente, alors elle est bornée.

☞ Coup de pouce : applique la définition avec l'intervalle  $] \ell - 1; \ell + 1[$  ; il reste un nombre fini de termes.

### Opérations

**Exercice 105 ★** Étudie la limite de  $(u_n)$  à l'aide des théorèmes sur les opérations. Cite l'opération utilisée à chaque étape.

1.  $u_n = 3n^2 - 1 + \frac{1}{n}$
2.  $u_n = 1 - n^5$
3.  $u_n = (1 - 3n)(n^2 + n - 2)$

### Formes indéterminées

**Exercice 106 ★** Étudie la limite de  $(u_n)$  à l'aide de la transformation proposée.

1.  $u_n = 3n^2 - n + 5$  : mets  $n^2$  en facteur.
2.  $u_n = 8n - n^3$  : mets  $n^3$  en facteur.

**Exercice 107 ★ (1 et 2) ♦ (3)** Étudie la limite de  $(u_n)$  en mettant en facteur le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.

1.  $u_n = \frac{3n^2 - n}{1 - n^2}$

2.  $u_n = \frac{n}{2n^2 + 1}$

3.  $u_n = \frac{(n+3)(-2n+1)}{3n+5}$

**Exercice 108** ★ (1) ♦ (2) Étudie la limite de  $(u_n)$  en mettant en facteur le terme dominant.

1.  $u_n = \sqrt{n} - n$

2.  $u_n = \frac{\sqrt{n} - n}{2n + 1}$

**Exercice 109** ♦ Détermine la limite de  $(u_n)$  définie par  $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ .

☞ *Coup de pouce : quantité conjuguée.*

**Exercice 123** ♦ (fiche 23) Étudie le comportement de la suite de terme général  $u_n = 2^n - n$ .

☞ *Coup de pouce : montre d'abord, par récurrence, que  $2^n \geq n^2$  pour  $n \geq 4$ , puis compare  $u_n$  à  $n^2 - n$  (théorème de comparaison de la partie  $P_4$ ).*

## P4 Comparaison et suites géométriques

Théorèmes de comparaison, gendarmes, limite de  $q^n$  — feuille de route P4

### 1. Théorèmes de comparaison

Dans toute cette partie, une inégalité vraie « à partir d'un certain rang » suffit : ce qui se passe pour les premiers termes n'a aucune influence sur la limite.

#### Théorème 12 — Comparaison avec une suite de limite infinie

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites telles que  $u_n \leq v_n$  à partir d'un certain rang.

- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .
- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

#### Démonstration exigible (programme officiel) — divergence vers $+\infty$ par minoration

On suppose qu'il existe un rang  $n_1$  tel que, pour tout  $n \geq n_1$ ,  $u_n \leq v_n$ , et que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

Soit  $A$  un réel quelconque. Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ , l'intervalle  $[A; +\infty[$  contient tous les termes  $u_n$  à partir d'un certain rang  $n_2$  : pour tout  $n \geq n_2$ ,  $u_n \geq A$ .

Notons  $N$  le plus grand des deux entiers  $n_1$  et  $n_2$ . Pour tout  $n \geq N$ , on a à la fois  $v_n \geq u_n$  et  $u_n \geq A$ , donc  $v_n \geq A$ .

Ainsi, pour tout réel  $A$ , l'intervalle  $[A; +\infty[$  contient tous les termes  $v_n$  à partir du rang  $N$  : par définition,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .  $\square$

Le second point se démontre de la même façon avec les intervalles  $] -\infty; A]$ .

#### Théorème 13 — Théorème des gendarmes (admis)

Soient  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites telles que, à partir d'un certain rang,  $u_n \leq v_n \leq w_n$ .

Si  $(u_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers le même réel  $\ell$ , alors  $(v_n)$  converge et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$ .

#### Propriété 14 — Cas particulier très utile

Si, à partir d'un certain rang,  $|v_n - \ell| \leq w_n$  avec  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$ .

En effet,  $\ell - w_n \leq v_n \leq \ell + w_n$  et les deux suites encadrantes tendent vers  $\ell$ .

#### Théorème 15 — Passage à la limite dans une inégalité (admis)

Si  $u_n \leq v_n$  à partir d'un certain rang, et si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$ , alors  $\ell \leq \ell'$ .

#### ☆ Attention

Le passage à la limite **ne conserve pas les inégalités strictes** : pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{1}{n} > 0$ , et pourtant  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ .

#### Exemple corrigé — Gendarmes

$v_n = \frac{\cos n}{n}$  pour  $n \geq 1$ . Comme  $-1 \leq \cos n \leq 1$  et  $n > 0$  :  $-\frac{1}{n} \leq v_n \leq \frac{1}{n}$ . Les deux suites encadrantes tendent vers 0, donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ .

## 2. Limite de la suite $(q^n)$

### Propriété 16 — Inégalité de Bernoulli

Pour tout réel  $x \geq 0$  et tout entier naturel  $n$  :  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .

### Théorème 17 — Comportement de $(q^n)$

- Si  $q > 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ .
- Si  $q = 1$ , la suite  $(q^n)$  est constante égale à 1.
- Si  $-1 < q < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ .
- Si  $q \leq -1$ , la suite  $(q^n)$  n'a pas de limite.

### Démonstration exigible (programme officiel) — inégalité de Bernoulli et limite de $q^n$

**1. Inégalité de Bernoulli.** Soit  $x \geq 0$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  : «  $(1+x)^n \geq 1+nx$  ».

- *Initialisation* :  $(1+x)^0 = 1$  et  $1+0 \times x = 1$ , donc  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.
- *Hérédité* : soit  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $(1+x)^k \geq 1+kx$ . Comme  $1+x > 0$ , on peut multiplier les deux membres par  $1+x$  sans changer le sens de l'inégalité :

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2 \geq 1 + (k+1)x \quad \text{car } kx^2 \geq 0.$$

Donc  $\mathcal{P}(k+1)$  est vraie.

- *Conclusion* : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .

**2. Cas  $q > 1$ .** On pose  $x = q - 1 > 0$ . D'après Bernoulli, pour tout  $n$ ,  $q^n = (1+x)^n \geq 1+nx$ . Comme  $x > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+nx) = +\infty$ . D'après le théorème de comparaison démontré plus haut,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ .

**3. Cas  $-1 < q < 1$ .** Si  $q = 0$ , la suite est nulle à partir du rang 1. Sinon,  $0 < |q| < 1$ , donc  $\frac{1}{|q|} > 1$  et, d'après le point 2,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = +\infty$ . Par quotient,

$$|q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{\left(\frac{1}{|q|}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ . □

### Le cas $q \leq -1$

Pour  $q = -1$ , c'est l'exercice 103. Pour  $q < -1$  : les termes d'indice pair  $q^{2n} = (q^2)^n$  tendent vers  $+\infty$  (car  $q^2 > 1$ ) et les termes d'indice impair sont négatifs. La suite ne peut donc avoir ni limite finie (elle n'est pas bornée), ni limite  $+\infty$  (une infinité de termes négatifs), ni limite  $-\infty$  (une infinité de termes positifs).

### Propriété 18 — Limite d'une somme de termes géométriques

Si  $-1 < q < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + q + q^2 + \dots + q^n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}$ .

**Exemple corrigé — Une somme infinie**

$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ . Comme  $-1 < \frac{1}{2} < 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2$ .

**✓ Je vérifie que j'ai compris (vrai ou faux ? justifie)**

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,99^n = 0$ .
2.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2)^n = +\infty$ .
3. Si  $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n}$  pour tout  $n \geq 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .
4. Si  $u_n < 2$  pour tout  $n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ , alors  $\ell < 2$ .

Réponses : 1. Vrai ; 2. Faux (pas de limite) ; 3. Vrai (gendarmes) ; 4. Faux ( $\ell \leq 2$  seulement : essaie  $u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$ ).

**3. Exercices****Théorèmes de comparaison**

**Exercice 110 ★** — démonstration du cours Sans regarder le cours : énonce puis démontre le théorème « si  $u_n \leq v_n$  à partir d'un certain rang et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$  ».

**Exercice 111 ★** Étudie la limite de  $(u_n)$  à l'aide d'un théorème de comparaison.

1.  $u_n = \cos(n) - n$

2.  $u_n = 2n + (-1)^n$

**Exercice 112 ★** (1 et 2) ♦ (3 et 4) Étudie la limite de  $(u_n)$  (définie pour  $n \geq 1$ ) à l'aide d'un théorème de comparaison.

1.  $u_n = \frac{\sin n}{n}$

2.  $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$

3.  $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

4.  $u_n = \frac{3 - \sin n}{n}$

**Exercice 125 ♦** (fiche 23) On pose, pour  $n \geq 1$ ,  $u_n = \frac{3^n}{n^2}$ .

1. Étudie la monotonie de la suite  $(u_n)$ .
2. Montre par récurrence que, pour tout  $n \geq 13$ ,  $u_n \geq 2^n$ .
3. Dédus-en le comportement de la suite  $(u_n)$ .

**Suites géométriques**

**Exercice 113 ★** — démonstration du cours

1. Démonstre par récurrence que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $x \in [0; +\infty[$  :  $(1+x)^n \geq 1+nx$  (inégalité de Bernoulli).
2. Dédus-en que, si  $q > 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ .
3. À l'aide des théorèmes sur les limites, déduis-en la limite de  $q^n$  lorsque  $-1 < q < 1$ .

**Exercice 114 ★** Étudie la limite de  $(u_n)$ .

1.  $u_n = 1,01^n$

2.  $u_n = 5 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$

3.  $u_n = \left(\frac{4}{5}\right)^n + \left(\frac{5}{4}\right)^n$

**Exercice 115** ★ (1, 2, 4) ♦ (3 et 5) Étudie la limite de  $(u_n)$ .

1.  $u_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} \quad (n \geq 2)$

3.  $u_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^n$

2.  $u_n = 1 + \frac{6}{5} + \left(\frac{6}{5}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{6}{5}\right)^n$

4.  $u_n = 0,8 + 0,8^2 + \cdots + 0,8^n$

5.  $u_n = \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{3}{7}\right)^4 + \cdots + \left(\frac{3}{7}\right)^{2n}$

**Exercice 116** ♦ Étudie la limite de  $(u_n)$ .

1.  $u_n = 3,77 \dots 7$  ( $n$  chiffres 7 après la virgule)

5.  $u_n = \frac{3^n + 4^n}{4^n}$

2.  $u_n = 0,6767 \dots 67$  ( $n$  séquences « 67 »)

6.  $u_n = \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{3^{2n-1}}$

3.  $u_n = 0,99 \dots 9$  ( $n$  chiffres 9) [nouveau]

4.  $u_n = \frac{(-1)^n}{3^n}$

☞ Coup de pouce : pour 1 à 3, écris  $u_n$  comme une somme de termes d'une suite géométrique. Que penses-tu de l'égalité «  $0,999 \dots = 1$  » ?

## P5 Suites monotones et suites récurrentes

Convergence monotone, suites  $u_{n+1} = f(u_n)$ , suites auxiliaires, algorithmes — feuille de route P5

### 1. Suites monotones non bornées

#### Théorème 19 — Suite monotone non bornée

- Si une suite est croissante et non majorée, alors elle a pour limite  $+\infty$ .
- Si une suite est décroissante et non minorée, alors elle a pour limite  $-\infty$ .

#### Démonstration exigible (programme officiel) — toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$

Soit  $(u_n)$  une suite croissante et non majorée, et soit  $A$  un réel quelconque.

Comme  $(u_n)$  n'est pas majorée,  $A$  n'est pas un majorant de la suite : il existe un rang  $n_0$  tel que  $u_{n_0} > A$ .

Comme  $(u_n)$  est croissante, pour tout  $n \geq n_0$ ,  $u_n \geq u_{n_0} > A$ .

Ainsi, pour tout réel  $A$ , l'intervalle  $[A; +\infty[$  contient tous les termes de la suite à partir du rang  $n_0$  : par définition,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .  $\square$

#### ☆ Attention

« Non majorée » ne suffit pas sans « croissante » : la suite  $u_n = n(-1)^n$  n'est pas majorée, et pourtant elle n'a pas pour limite  $+\infty$ .

### 2. Le théorème de convergence monotone

#### Théorème 20 — Convergence monotone (admis)

- Toute suite croissante et majorée converge.
- Toute suite décroissante et minorée converge.

Ce théorème découle de la construction même des nombres réels, ce qui explique qu'il soit admis. Il est capital : il donne la *convergence* d'une suite à partir de son comportement global. En revanche, il ne dit rien de la *valeur* de la limite : il faut la chercher autrement.

#### Propriété 21 — Position des termes par rapport à la limite

Si  $(u_n)$  est croissante et converge vers  $\ell$ , alors  $u_n \leq \ell$  pour tout  $n$ .

Si  $(u_n)$  est décroissante et converge vers  $\ell$ , alors  $u_n \geq \ell$  pour tout  $n$ .

#### Démonstration — ♦

Soit  $p$  un entier fixé. La suite étant croissante,  $u_n \geq u_p$  pour tout  $n \geq p$ . En passant à la limite dans cette inégalité ( $n \rightarrow +\infty$ ,  $p$  fixé), on obtient  $\ell \geq u_p$ . Comme  $p$  est quelconque, tous les termes sont inférieurs ou égaux à  $\ell$ .  $\square$

#### ☆ Attention

« Majorée par 3 » ne veut pas dire « converge vers 3 ». La suite  $\left(1 - \frac{1}{n}\right)$  est croissante, majorée par 3, et converge vers 1.

**Exemple corrigé — La constante de Champernowne**

On pose  $u_1 = 0,1$  ;  $u_2 = 0,12$  ;  $u_3 = 0,123$  ; ... :  $u_n$  s'obtient en écrivant après la virgule, les uns à la suite des autres, tous les entiers  $1, 2, \dots, n$ . Ainsi  $u_{12} = 0,123\,456\,789\,101\,112$ .

Chaque terme s'obtient en ajoutant des chiffres à droite du précédent :  $u_{n+1} \geq u_n$ , la suite est croissante. Tous ses termes sont compris entre 0 et 1 : elle est majorée par 1. Croissante et majorée, elle converge. Sa limite a été étudiée par David Champernowne en 1933. Remarque : le théorème garantit la convergence sans donner la limite ; ici, on connaît pourtant chacun de ses chiffres !

**3. Suites définies par  $u_{n+1} = f(u_n)$** **Propriété 22 — Limite et relation de récurrence**

On suppose que  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n$  et que  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , avec  $f$  définie en  $\ell$ .

- La suite  $(u_{n+1})$  a la même limite  $\ell$  que  $(u_n)$  (ce sont les mêmes termes, décalés d'un rang).
- Lorsque  $f$  est une fonction usuelle (polynôme, quotient de polynômes, racine carrée, exponentielle...),  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$ . Pour les quotients de polynômes, cela découle des opérations sur les limites ; dans les autres cas, c'est **admis pour l'instant** et sera justifié au chapitre sur la continuité.

Par unicité de la limite :  $\ell = f(\ell)$ . La limite est à chercher parmi les solutions de cette équation.

**☞ Méthode — Étude complète d'une suite  $u_{n+1} = f(u_n)$** 

1. **Intervalle stable** : tu montres par récurrence que tous les termes restent dans un intervalle  $I$  (où  $f$  est définie et souvent croissante).
2. **Monotonie** : signe de  $u_{n+1} - u_n$ , ou récurrence («  $u_n \leq u_{n+1}$  »).
3. **Convergence** : croissante majorée ou décroissante minorée.
4. **Limite** : tu résous  $\ell = f(\ell)$  et tu choisis la solution compatible avec l'intervalle  $I$  et la monotonie.

**Exemple corrigé —  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$** 

- 1-2. Soit  $\mathcal{P}(n)$  : «  $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$  ». *Initialisation* :  $u_0 = 0$  et  $u_1 = \sqrt{6} \approx 2,45$ , donc  $0 \leq u_0 \leq u_1 \leq 3$ . *Hérédité* : si  $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 3$ , alors  $6 \leq u_k + 6 \leq u_{k+1} + 6 \leq 9$  et, la fonction racine carrée étant croissante sur  $[0; +\infty[$ ,  $\sqrt{6} \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 3$  ; comme  $\sqrt{6} \geq 0$ ,  $\mathcal{P}(k+1)$  est vraie. *Conclusion* :  $(u_n)$  est croissante et majorée par 3.
3. D'après le théorème de convergence monotone,  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$ , avec  $0 \leq \ell \leq 3$ .
4.  $\ell = \sqrt{\ell + 6}$  implique  $\ell^2 = \ell + 6$ , soit  $\ell^2 - \ell - 6 = 0$ , dont les solutions sont 3 et -2. Comme  $\ell \geq 0$ ,  $\ell = 3$ .

**4. Suites auxiliaires****☞ Méthode — Ramener l'étude à une suite géométrique**

Lorsque l'énoncé introduit une suite  $(v_n)$  définie à partir de  $(u_n)$  (par exemple  $v_n = u_n - c$ ,  $v_n = u_n - (an + b)$  ou  $v_n = \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$ ) :

1. tu exprimes  $v_{n+1}$  en fonction de  $u_{n+1}$ , puis tu remplaces  $u_{n+1}$  par son expression en fonction de  $u_n$  ;
2. tu simplifies jusqu'à faire apparaître  $v_{n+1} = q \times v_n$  ;
3. tu écris  $v_n = v_0 q^n$ , puis tu *inverses* la relation pour obtenir  $u_n$  en fonction de  $v_n$ , donc de  $n$  ;
4. la limite de  $(u_n)$  se déduit de celle de  $(q^n)$ .

## 5. Algorithme de seuil

### Méthode — Trouver le premier rang à partir duquel une condition est remplie

Le principe : tant que la condition n'est pas atteinte, on calcule le terme suivant et on compte.

```
def seuil():
    n = 0
    C = 50000          # C_0
    while C > 0:       # condition contraire
        C = 1.005*C - 400 # terme suivant
        n = n + 1
    return n
```

Avec l'exemple de la partie P1, `seuil()` renvoie 197 : l'emprunt est remboursé au bout de 197 mois.

**À retenir :** la condition écrite après `while` est la *négation* de ce que l'on cherche. On cherche  $C_n \leq 0$ , on boucle donc tant que  $C > 0$ .

### ✓ Je vérifie que j'ai compris (vrai ou faux ? justifie)

1. Une suite croissante et majorée par 5 converge vers 5.
2. Une suite croissante converge ou tend vers  $+\infty$ .
3. Si  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$  et si  $(u_n)$  converge, sa limite est 2.
4. Une suite décroissante et minorée par 0 a une limite positive ou nulle.

Réponses : 1. Faux ; 2. Vrai (majorée ou non) ; 3. Vrai ( $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1$ ) ; 4. Vrai (passage à la limite).

## 6. Exercices

### Convergence monotone

**Exercice 117** ★ Montre que la suite de terme général  $n!$  est croissante et non majorée. Conclue sur sa limite.

**Exercice 118** ♦ On pose  $u_1 = 1,38$  ;  $u_2 = 1,3388$  ; ... ;  $u_n = 1,33 \dots 388 \dots 8$  ( $n$  chiffres 3 suivis de  $n$  chiffres 8).

1. Compare  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ . Quelle conjecture fais-tu sur le sens de variation de  $(u_n)$  ?
2. Montre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $0 \leq u_n - \frac{4}{3} \leq 10^{-n}$ .
3. Dédus-en que  $(u_n)$  converge et donne sa limite.

 Coup de pouce :  $1,33 \dots 3$  ( $n$  chiffres 3)  $= \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \times 10^{-n}$ .

**Exercice 119** ♦ On pose  $u_1 = 0,2$  ;  $u_2 = 0,23$  ;  $u_3 = 0,235$  ; ... ;  $u_7 = 0,2357111317$  :  $u_n$  s'écrit en juxtaposant après la virgule les  $n$  premiers nombres premiers.

1. Écris  $u_8$  et  $u_9$ .
2. Montre que la suite  $(u_n)$  converge.

Sa limite est la constante de Copeland–Erdős, étudiée par Arthur Copeland et Paul Erdős en 1946.

**Exercice 124** ♦ (fiche 23) Étudie le comportement de la suite de terme général  $u_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$  ( $n \geq 1$ ).

 Coup de pouce : établis d'abord, pour  $k \geq 2$ , l'inégalité  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ , puis majore  $u_n$ .

**Exercice 126** ♦ En utilisant le résultat de l'exercice 124, démontre que la suite de terme général  $\frac{1}{1^4} + \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{n^4}$  est convergente.

**Exercice 127** ♦ — la série harmonique On note  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$  ( $n \geq 1$ ). On veut démontrer

par l'absurde que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty$ .

1. Démontre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ .
2. On suppose que  $(H_n)$  n'a pas pour limite  $+\infty$ . Justifie qu'elle converge, puis que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n} - H_n) = 0$ . (Reviens à la définition de la limite pour justifier la limite de  $(H_{2n})$ .)
3. Conclus.

**Exercice 128** ■ défi Soit  $(T_n)_{n \geq 1}$  définie par  $T_1 = 1$  et :  $T_{n+1} = T_n$  si l'écriture décimale de  $n$  contient le chiffre 9,  $T_{n+1} = T_n + \frac{1}{n}$  sinon. Démontre que  $(T_n)$  converge.

**Exercice 130** ♦ Soit  $(a_n)_{n \geq 1}$  une suite bornée telle que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}$ . Montre que  $(a_n)$  converge.

🔍 Coup de pouce : montre que la suite  $\left(a_n - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$  est croissante.

**Suites**  $u_{n+1} = f(u_n)$

**Exercice 120** ★ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}$ .

1. Démontre que cette suite converge.
2. Détermine sa limite.

🔍 Coup de pouce :  $\frac{2x+1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}$  ; étudie la fonction associée sur  $[0; +\infty[$ .

**Exercice 121** ★ Même exercice avec  $u_0 = 0$  et la même relation  $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}$ . Compare avec l'exercice 120.

**Exercice 122** ♦ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ .

1. Démontre que cette suite converge.
2. Détermine sa limite.
3. On pose  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ . Détermine la limite de  $(S_n)$ .

🔍 Coup de pouce : pour 3, remarque que  $e^{-u_k} = \frac{u_{k+1}}{u_k}$  et calcule  $e^{-S_n}$  comme un produit.

**Exercice 129** ♦ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = 3\sqrt{u_n} + 4$ .

1. Conjecture graphiquement le comportement de  $(u_n)$ .
2. Montre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 16$ .
3. Démontre que  $(u_n)$  converge et a pour limite 16.

**Exercice A1** ★ [nouveau] On reprend l'exemple corrigé  $u_0 = 0$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ .

1. Écris une fonction Python `seuil(e)` qui renvoie le plus petit entier  $n$  tel que  $3 - u_n < e$ .
2. Que renvoie `seuil(0.000001)` ? Interprète.

**Suites auxiliaires (fiche 24)**

**Exercice 132** ♦ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = -1$  et  $u_{n+1} = u_n + n^2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Calcule le terme général de  $(u_n)$  en t'inspirant de l'exercice 131 (partie P1).

🔍 Coup de pouce : cherche une suite auxiliaire de la forme  $v_n = an^3 + bn^2 + cn$  telle que  $v_{n+1} - v_n = n^2$ .

**Exercice 134** ★ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = \frac{2}{u_n + 1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Démontre que la suite est bien définie et que ses termes sont positifs.
2. On pose  $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ . Démontre que  $(v_n)$  est géométrique et calcule  $v_n$ .
3. Déduis-en  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis la limite de  $(u_n)$ .

**Exercice 135** ♦ Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n - 8}{2u_n - 9}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Démontre que la suite est bien définie et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 1$ .
2. Montre que  $(u_n)$  est décroissante et convergente.
3. Montre que la suite de terme général  $v_n = \frac{u_n - 4}{u_n - 1}$  est géométrique. Calcule  $v_n$ , puis  $u_n$ . Détermine la limite de  $(u_n)$ .

## Problèmes de synthèse

À traiter au fil de P5 et pendant les vacances, selon ta feuille de route.

### Algorithmes du programme

Le programme demande de savoir calculer des valeurs approchées de  $\sqrt{2}$ , du nombre d'or  $\varphi$  ou de  $\pi$  à l'aide de suites. C'est exactement l'objet des problèmes 4 (Babylone), 5 (nombre d'or) et 6 (Archimède) : leurs questions « Algorithmes » peuvent être évaluées.

### Problème 1 — Type bac ★

Soit  $I = [0; 1]$  et  $f$  la fonction définie sur  $I$  par  $f(x) = \frac{3x+2}{x+4}$ .

1. Étudie les variations de  $f$  et déduis-en que, pour tout  $x \in I$ ,  $f(x) \in I$ .
2. On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+4}$ . Montre que, pour tout  $n$ ,  $u_n \in I$ .

On étudie la suite  $(u_n)$  par deux méthodes différentes.

#### Première méthode

1. Représente  $f$  dans un repère orthonormé d'unité graphique 10 cm, ainsi que la droite d'équation  $y = x$ .
2. Place sur l'axe des abscisses les points  $A_0, A_1, A_2, A_3$  d'abscisses  $u_0, u_1, u_2, u_3$ . Que suggère le graphique sur le sens de variation et la convergence de  $(u_n)$  ?
3. Établis que  $u_{n+1} - u_n = \frac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4}$  et déduis-en le sens de variation de  $(u_n)$ .
4. Démontre que  $(u_n)$  est convergente.
5. Prouve que sa limite  $\ell$  vérifie  $\ell = f(\ell)$  et calcule  $\ell$ .

**Deuxième méthode** On considère la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+2}$ .

1. Prouve que  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{2}{5}$ .
2. Calcule  $v_0$  et exprime  $v_n$  en fonction de  $n$ .
3. Exprime  $u_n$  en fonction de  $v_n$ , puis en fonction de  $n$ .
4. Déduis-en la convergence de  $(u_n)$  et sa limite.

**Algorithme [nouveau]** Écris une fonction Python qui renvoie le plus petit entier  $n$  tel que  $1 - u_n < 10^{-6}$ . Vérifie ton résultat à l'aide de la formule de la deuxième méthode.

### Problème 2 — Une suite arithmétique cachée ◆

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} + u_n - \frac{1}{2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , et la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = u_n^2 + u_n$ .

1. Démontre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq -\frac{1}{2}$ .
2. Démontre que la suite  $(v_n)$  est arithmétique.
3. Exprime  $v_n$  en fonction de  $n$ .
4. Exprime  $u_n$  en fonction de  $n$ .
5. Détermine le sens de variation de  $(u_n)$ .
6. Calcule la limite de  $(u_n)$ .

**Problème 3 — Modèles de population** ★ (I, II.1 à II.3) ♦ (II.4, II.5)

Il existe de nombreux modèles mathématiques de la croissance d'une population (humains, animaux, plantes, personnes infectées par un virus...). On en étudie deux.

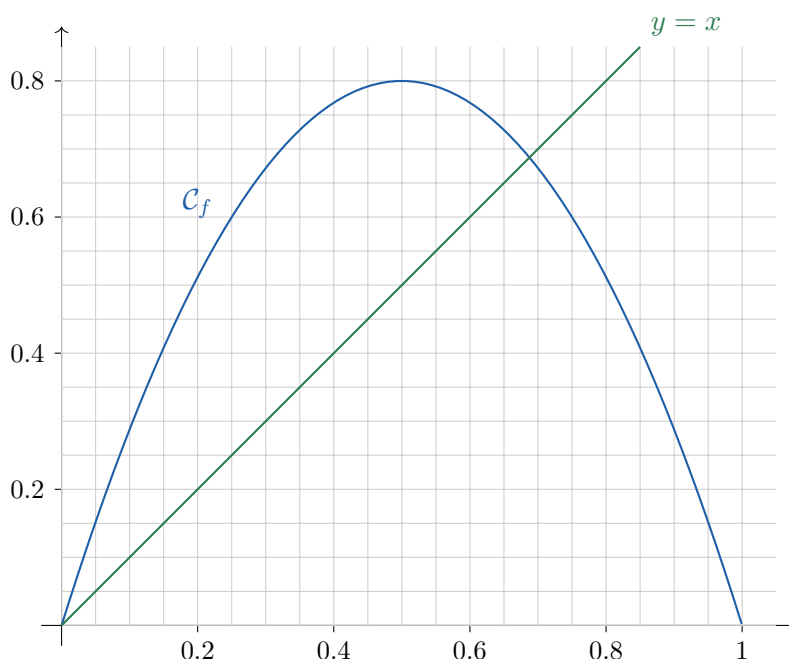
**I. Le modèle de Malthus discret.** On suppose les ressources illimitées : l'accroissement d'une année à l'autre est proportionnel à l'effectif. On note  $P_n$  l'effectif (réel positif) l'année  $n$  ; il existe une constante  $k > -1$ , dépendant des taux de natalité et de mortalité, telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_{n+1} - P_n = kP_n$ .

1. Justifie que la suite  $(P_n)$  est géométrique.
2. Donne le sens de variation de  $(P_n)$  selon la valeur de  $k$ .
3. Donne la limite de  $(P_n)$  selon la valeur de  $k$ .
4. Interprète les résultats des questions 2 et 3 en termes d'évolution de la population.

**II. Le modèle de Verhulst discret.**  $P_n$  désigne l'effectif l'année  $n$ , en milliers d'individus. Il existe une constante  $k > -1$  et une constante  $M > 0$  telles que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$P_{n+1} - P_n = kP_n \left(1 - \frac{P_n}{M}\right).$$

1. Si la suite  $(P_n)$  converge, quelles sont les valeurs possibles de sa limite ?
2. On pose  $r = 1 + k$  et, pour tout  $n$ ,  $u_n = \frac{k}{rM} P_n$ . Montre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = r u_n (1 - u_n)$ .
3. On suppose ici  $r = 1,8$  et  $u_0 = 0,8$ .
  - (a) Démontre que la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est majorée par  $\frac{1}{2}$  et croissante.
  - (b) Démontre que  $(u_n)_{n \geq 1}$  converge et détermine sa limite.
  - (c) Que peux-tu dire de l'évolution à long terme de la population ? Justifie.
4. On suppose ici  $r = 3,2$  et  $u_0 = 0,8$ .
  - (a) Sur le graphique ci-dessous, construis sur l'axe des abscisses les quatre premiers termes de  $(u_n)$ , en laissant les traits de construction apparents.
  - (b) Que peux-tu conjecturer quant à l'évolution de  $(u_n)$  ?
  - (c) À la calculatrice ou en Python, calcule les valeurs arrondies à  $10^{-5}$  des six premiers termes. Confirment-elles ta conjecture ?
5. On suppose ici  $r = 5$  et  $u_0 > 0$ . On suppose qu'il existe un entier  $p$  tel que  $u_p > 1$ .
  - (a) Démontre que  $u_{p+1} < 0$ , puis que  $u_n < 0$  pour tout  $n \geq p + 1$ .
  - (b) Démontre que  $(u_n)_{n \geq p+1}$  est décroissante (étudie le signe de  $h(x) = 5x(1-x) - x$  sur  $] -\infty; 0[$ ). Déduis-en que, s'il existe, l'entier  $p$  est unique.
  - (c) Démontre que  $(u_n)_{n \geq p+1}$  n'est pas minorée.
  - (d) Déduis-en la limite de  $(u_n)$ .
  - (e) Si  $u_0 = 0,8$ , que peux-tu dire de la suite  $(u_n)$  ? Justifie.
  - (f) Démontre que si  $u_0 = 0,5$ , il existe un entier  $p$ , que tu préciseras, tel que  $u_p > 1$ . Même question avec  $u_0 = 0,1$ . En programmant le calcul des termes, montre que si  $u_0 = 0,799\,999$ , il existe aussi un tel entier  $p$ , que tu préciseras. Que peux-tu dire de la validité du modèle dans ces différents cas ?



Annexe :  $f(x) = 3,2x(1-x)$  sur  $[0; 1]$

#### Problème 4 — L'algorithme de Babylone ♦

D'après Terracher.

- On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{2}{x} \right)$ .
  - Étudie le sens de variation de  $f$ .
  - Étudie les limites de  $f$  en 0 et en  $+\infty$ , et montre que sa courbe  $\mathcal{C}_f$  admet une asymptote oblique  $\Delta$ .
  - Représente  $\mathcal{C}_f$  et  $\Delta$ . Précise les coordonnées du point d'intersection de  $\mathcal{C}_f$  avec la droite d'équation  $y = x$ .
- On définit la suite  $(u_n)$  par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Représente les premiers termes sur le dessin de la question 1.(c).
- Calcule les cinq premiers termes de la suite sous forme de fractions.
  - Vérifie à la calculatrice que  $u_0 < \sqrt{2} < u_4 < u_3 < u_2 < u_1$ .
  - Montre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n \leq \frac{3}{2}$ . Déduis-en le sens de variation et la convergence de  $(u_n)$ .
- Montre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $|u_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2} (u_{n-1} - \sqrt{2})^2$ .
  - Vérifie que  $|u_0 - \sqrt{2}| < \frac{1}{2}$ . Déduis-en par récurrence que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_n - \sqrt{2}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n+1}-1}$ .
  - Prouve que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2^{n+1} - 1 \geq n + 1$ . Déduis-en la limite de  $(u_n)$ .
- Détermine le plus petit entier  $n$  tel que  $0,5^{2^{n+1}-1} < 10^{-100}$ . Déduis-en que  $u_8$  est une valeur approchée de  $\sqrt{2}$  à  $10^{-100}$  près.

**Algorithme [nouveau]** Écris une fonction Python qui prend  $n$  en argument et renvoie  $u_n$ . Avec le module `fractions`, affiche  $u_4$  sous forme de fraction exacte.

**Problème 5 — Trois suites vers le nombre d'or** ◆

D'après Terracher.

**I. Le nombre d'or**

1. Résous dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 - x - 1 = 0$ . Sa solution positive, notée  $\varphi$ , est appelée « nombre d'or ».
2. Démontre les égalités :  $\varphi^2 = \varphi + 1$  ;  $1 + \frac{1}{\varphi} = \varphi$  ;  $\sqrt{1 + \varphi} = \varphi$  ;  $\frac{\varphi^2 + 1}{2\varphi - 1} = \varphi$ .

**II. La suite  $(a_n)$  :**  $a_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ .

1. Montre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{3}{2} \leq a_n \leq 2$ .
2. Prouve que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $|a_{n+1} - \varphi| \leq \frac{4}{9}|a_n - \varphi|$ .
3. Déduis-en par récurrence que, pour  $n \geq 1$ ,  $|a_n - \varphi| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} |a_1 - \varphi|$ , puis que  $|a_n - \varphi| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n$ .
4. Prouve que  $(a_n)$  converge et précise sa limite.
5. Détermine un entier  $n_1$  tel que, pour  $n \geq n_1$ ,  $|a_n - \varphi| \leq 10^{-6}$ .

**III. La suite  $(b_n)$  :**  $b_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $b_{n+1} = \sqrt{b_n + 1}$ .

1. Montre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\varphi \leq b_{n+1} \leq b_n \leq 2$ .
2. Déduis-en que  $(b_n)$  converge.
3. Montre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq b_{n+1} - \varphi \leq \frac{1}{3}(b_n - \varphi)$ .
4. Déduis-en que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq b_n - \varphi \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$ . Quelle est la limite de  $(b_n)$  ?
5. Détermine un entier  $n_2$  tel que, pour  $n \geq n_2$ ,  $|b_n - \varphi| \leq 10^{-6}$ .

**IV. La suite  $(c_n)$  :**  $c_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_{n+1} = \frac{c_n^2 + 1}{2c_n - 1}$ .

1. Calcule  $c_1$  et  $c_2$ .
2. (a) On pose, pour  $x > \frac{1}{2}$ ,  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x - 1}$ . Vérifie que  $f(\varphi) = \varphi$  et  $f'(\varphi) = 0$ , puis montre que  $f$  est croissante sur  $[\varphi; +\infty[$ .  
(b) Déduis-en que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\varphi \leq c_{n+1} \leq c_n \leq 2$ .  
(c) Prouve que  $(c_n)$  converge.
3. Montre que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq c_{n+1} - \varphi \leq \frac{1}{2}(c_n - \varphi)^2$ .
4. Déduis-en que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq c_n - \varphi \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2+2^2+\dots+2^n}$ . Quelle est la limite de  $(c_n)$  ?
5. Un tableur affiche  $c_8 \approx \varphi$  à  $10^{-14}$  près. Montre qu'en fait  $c_8$  approche  $\varphi$  à  $10^{-153}$  près.

**Bilan :** compare les vitesses de convergence des trois suites.**Problème 6 — La méthode d'Archimède** ◆

D'après Terracher.

Dans *De la mesure du cercle*, Archimède propose la première méthode permettant, en théorie, de calculer  $\pi$  avec une précision aussi grande que l'on veut. Soit  $\mathcal{C}$  un cercle de rayon 1. Pour tout entier  $n \geq 1$ , on construit deux polygones réguliers  $P_n$  et  $Q_n$  à  $3 \times 2^n$  côtés,  $P_n$  inscrit dans  $\mathcal{C}$  et  $Q_n$  circonscrit à  $\mathcal{C}$ . On admet que le périmètre du cercle ( $2\pi$ ) est compris entre ceux des deux polygones. On note  $p_n$  et  $q_n$  les demi-périmètres de  $P_n$  et  $Q_n$  : ainsi  $p_n < \pi < q_n$ .

1. **Le cas  $n = 1$ .** Montre que  $p_1 = 3$  et  $q_1 = 2\sqrt{3}$ .

2. **Expression de  $p_n$  et  $q_n$ .**

(a) Exprime en fonction de  $n$  l'angle au centre qui intercepte un côté de  $P_n$  ou de  $Q_n$ .

(b) Dédus-en que  $p_n = 3 \times 2^n \sin\left(\frac{\pi}{3 \times 2^n}\right)$  et  $q_n = 3 \times 2^n \tan\left(\frac{\pi}{3 \times 2^n}\right)$ .

Ces expressions utilisent  $\pi$  : elles ne permettent pas de le calculer ! On cherche donc des relations de récurrence.

3. **Relations de récurrence.**

(a) On pose  $\alpha = \frac{\pi}{3 \times 2^{n+1}}$ . Exprime  $p_n$  et  $q_n$  en fonction de  $n$  et  $\alpha$ .

(b) Exprime  $\sin(2\alpha)$  et  $1 + \cos(2\alpha)$  en fonction de  $\sin \alpha$  et  $\cos \alpha$ .

(c) Dédus-en que, pour tout  $n \geq 1$  :  $\frac{1}{q_{n+1}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{p_n} + \frac{1}{q_n} \right)$  et  $p_{n+1} = \sqrt{p_n q_{n+1}}$ .

(d) Calcule  $q_2$  et  $p_2$ .

4. **Étude des suites  $(p_n)$  et  $(q_n)$ .**

(a) Soient  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $0 < a < b$ . Démontre que  $a < \sqrt{ab} < b$  et que  $a < \frac{2ab}{a+b} < \frac{a+b}{2} < b$ .

(b) Montre par récurrence que  $p_n < q_n$  pour tout  $n \geq 1$ .

(c) Dédus-en que  $(p_n)$  est croissante et que  $(q_n)$  est décroissante.

(d) Démontre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $q_{n+1} - p_{n+1} \leq \frac{1}{2}(q_n - p_n)$ . Dédus-en que  $q_n - p_n \leq \frac{1}{2^n}$ .

(e) Dédus-en que  $(p_n)$  et  $(q_n)$  convergent, puis que leur limite commune est  $\pi$ .

5. **Algorithme.** En Python, calcule  $p_n$  et  $q_n$  par les relations de récurrence jusqu'à obtenir un encadrement de  $\pi$  d'amplitude inférieure à  $10^{-10}$ .

## Problème 7 — Suites presque géométriques ♦

D'après un exercice du Concours général (« stabilité géométrique »).

**Idée.** Une suite géométrique vérifie  $x_{n+1} - q x_n = 0$ . Que se passe-t-il si cette différence n'est pas nulle, mais seulement petite ? Reste-t-on proche d'une suite géométrique ?

Dans tout le problème,  $\varepsilon$  et  $q$  sont deux réels strictement positifs. On considère une suite  $(x_n)$  de réels telle que  $x_0 > 0$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$0 \leq x_{n+1} - q x_n \leq \varepsilon.$$

1. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $b_n = x_{n+1} - q x_n$ . Montre que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$x_n = x_0 q^n + b_0 q^{n-1} + b_1 q^{n-2} + \cdots + b_{n-2} q + b_{n-1}.$$

2. Dans cette question, on suppose que  $0 < q < 1$ .

(a) Montre qu'il existe au moins une suite géométrique  $(y_n)$  telle que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $|y_n - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{1-q}$ .

(b) Montre qu'il existe en fait une infinité de suites géométriques vérifiant cette propriété.

3. Dans cette question, on suppose que  $q > 1$ . On pose, pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$u_n = \frac{b_0}{q} + \frac{b_1}{q^2} + \cdots + \frac{b_{n-1}}{q^n}.$$

(a) Montre que la suite  $(u_n)$  converge. On note  $s$  sa limite.

(b) Montre que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $0 \leq s - u_n \leq \frac{\varepsilon}{q^n(q-1)}$ .

(c) Montre qu'il existe une unique suite géométrique  $(y_n)$  telle que, pour tout entier naturel  $n$ ,  
 $|y_n - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{q-1}$ .

☞ *Coup de pouce : 1 : récurrence. 2.a : essaie  $y_n = x_0 q^n$  et majore la somme par une somme géométrique. 2.b : essaie  $y_n = (x_0 + t) q^n$ . 3.a : convergence monotone. 3.b : compare  $u_m$  et  $u_n$  pour  $m > n$ , puis fais tendre  $m$  vers  $+\infty$ . 3.c : remarque que  $x_n = q^n(x_0 + u_n)$  ; pour l'unicité, divise par  $q^n$ .*

### À retenir

Si  $q < 1$ , l'écart à une suite géométrique reste borné, mais beaucoup de suites géométriques conviennent. Si  $q > 1$ , une seule convient : l'erreur commise à chaque étape est « écrasée » par la croissance de  $q^n$ .

## Sujets de bac 2026

Exercices ou parties d'exercices posés à la session 2026, choisis parce qu'ils ne demandent ni le logarithme ni les équations différentielles : tu peux les traiter dès maintenant. Énoncés d'après les transcriptions de l'APMEP.

### Comment les utiliser

- **B1 à B4** relèvent du socle : suites arithmético-géométriques, récurrence, convergence monotone, algorithme de seuil. Ce sont des sujets d'entraînement idéaux pour l'évaluation de fin de séquence.
- **B5 à B7** sont un peu plus exigeants (suite non autonome, suite homographique, suite auxiliaire non affine).
- **B8** regroupe des questions vrai/faux.
- Les exercices sur les suites qui utilisent le logarithme (Polynésie J1 ex. 3, Centres étrangers J2 ex. 3) seront proposés après ce chapitre.

### B1 — Pollution d'un bassin ★

Métropole, 17 juin 2026, sujet 2, exercice 2, partie A.

Un bassin destiné à l'élevage des truites contient 30 000 litres d'eau, régulièrement renouvelée. On note  $V_n$  le volume, en litre, de substance polluante présente dans le bassin  $n$  heures après le début d'un phénomène de pollution. On a ainsi  $V_0 = 0$  et on admet que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $V_{n+1} = 0,995 V_n + 6$ .

1. Calculer  $V_1$  et  $V_2$ .
2. Recopier et compléter le programme ci-dessous pour qu'il renvoie le volume en litre de substance polluante présente dans le bassin après  $n$  heures.

```
def volume(n):  
    v = ...  
    for k in range(n):  
        v = ...  
    return v
```

3. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $V_n \leq V_{n+1} \leq 1200$ .
4. Justifier que la suite  $(V_n)$  converge, et calculer sa limite.

### B2 — Un protocole médical ★

Antilles-Guyane, 16 juillet 2026, sujet 1, exercice 2, partie B.

La notice d'un médicament indique que le traitement doit durer au moins 7 h et que, lorsque la quantité de médicament présente dans le sang est supérieure ou égale à 3 mg, il y a un risque de toxicité.

On injecte au patient une première dose de 1 mg. On admet que la quantité de médicament présente dans le sang baisse de 30 % toutes les heures. Pour compenser cette baisse, on injecte une dose supplémentaire de 0,75 mg toutes les heures. On note  $u_n$  la quantité, en mg, de médicament présente dans le sang au bout de  $n$  heures ; ainsi  $u_0 = 1$ .

1. Justifier que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 0,7 u_n + 0,75$ .
2. (a) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n \leq u_{n+1} \leq 4$ .  
(b) En déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente.  
(c) Déterminer la limite  $\ell$  de la suite  $(u_n)$ .  
(d) D'après ce modèle, le traitement présente-t-il un risque pour le patient ? Justifier.
3. On considère la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = u_n - 2,5$ .  
(a) Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison et le terme initial.

(b) Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = 2,5 - 1,5 \times 0,7^n$ .

4. D'après ce modèle, au bout de combien d'injections supplémentaires la quantité de médicament présente dans le sang dépasse-t-elle 2,4 mg ?

### B3 — Tir à l'arc ★

Asie, 9 juin 2026, sujet 1, exercice 1.

Un tireur à l'arc s'entraîne sur une cible. Au premier tir, il atteint le centre avec une probabilité de  $\frac{1}{2}$ . Pour les tirs suivants : s'il a atteint le centre au tir précédent, il l'atteint à nouveau avec une probabilité de  $\frac{4}{5}$  ; sinon, il l'atteint avec une probabilité de  $\frac{1}{3}$ .

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $T_n$  l'évènement « le tireur atteint le centre au  $n$ -ième tir » et  $p_n = P(T_n)$ .

- Donner la valeur de  $p_1$  et montrer que  $p_2 = \frac{17}{30}$ .
- Construire l'arbre pondéré reliant  $T_n, \overline{T_n}$  à  $T_{n+1}, \overline{T_{n+1}}$  (la branche de  $T_n$  porte  $p_n$ ).
- Montrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $p_{n+1} = \frac{7}{15}p_n + \frac{1}{3}$ .
- On considère la suite  $(u_n)$  définie pour  $n \geq 1$  par  $u_n = p_n - \frac{5}{8}$ .
  - Montrer que  $(u_n)$  est géométrique de raison  $\frac{7}{15}$ .
  - Déterminer une expression de  $u_n$ , puis de  $p_n$ , en fonction de  $n$ .
- Déterminer la limite de  $(p_n)$  et l'interpréter.
- Recopier et compléter la fonction Python suivante pour qu'elle renvoie la plus petite valeur de  $n$  telle que  $p_n \geq 0,6$ .

```
def seuil():
    n = 1
    p = 0.5
    while .....:
        n = .....
        p = .....
    return .....
```

7. Résoudre dans  $\mathbb{N}^*$  l'inéquation  $p_n \geq 0,6$ .

### B4 — Transmission d'un message ★

Antilles-Guyane, 17 juin 2026, sujet 2, exercice 1, partie C.

Un message traverse une chaîne de  $n$  relais. On note  $p_n$  la probabilité que le message reçu au  $n$ -ième relais soit sans erreur ; on a  $p_1 = 0,96$  et on admet que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $p_{n+1} = 0,59p_n + 0,35$ .

- Montrer par récurrence que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $p_{n+1} \leq p_n$ .
- Montrer que la suite  $(p_n)$  est convergente.
- Déterminer la valeur exacte de sa limite.

### B5 — Refroidissement d'une pièce ◆

Métropole, 16 juin 2026, sujet 1, exercice 3, partie B (la partie A utilise les équations différentielles).

Un système de chauffage se déclenche dès que la température d'une pièce est inférieure ou égale à  $18^\circ\text{C}$  et s'éteint lorsqu'elle atteint  $20^\circ\text{C}$ . Après l'arrêt du chauffage, on modélise la température de la pièce par la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 20$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_{n+1} = 0,965u_n + 0,35 + 0,07e^{-0,1n},$$

où  $n$  est le temps écoulé, en dizaines de minutes.

1. Montrer que  $u_1 = 19,72$ .
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n > 10$ .

On admet que la suite  $(u_n)$  est décroissante.

3. En déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente.
4. On note  $\ell$  la limite de la suite  $(u_n)$ .
  - (a) Justifier que  $\ell$  est solution de l'équation  $x = 0,965x + 0,35$ .
  - (b) Déterminer  $\ell$  et interpréter le résultat.
5. (a) Compléter les lignes 4, 5 et 6 du programme ci-dessous pour qu'il renvoie le nombre de dizaines de minutes à partir duquel le chauffage se remet en marche.

```
def marche():
    n = 0
    u = 20
    while ... :
        u = ...
        n = ...
    return n
```

- (b) Déterminer ce temps.

☞ Coup de pouce : pour 4.a, remarque que  $e^{-0,1n} = (e^{-0,1})^n$ .

## B6 — Une suite homographique ♦

Asie, 10 juin 2026, sujet 2, exercice 1.

**Partie A** On considère la fonction  $f$  définie sur  $] -\infty; \frac{3}{2}[$  par  $f(x) = \frac{x-2}{2x-3}$ .

1. Justifier que  $f$  est croissante sur  $] -\infty; \frac{3}{2}[$ , que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{2}$  et que  $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} f(x) = +\infty$ .
2. En déduire que, pour tout  $x \in [0; 1]$ ,  $f(x) \in [0; 1]$ .

**Partie B** On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n - 2}{2u_n - 3}$ .

1. En utilisant la fonction  $f$ , démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$ .
2. En déduire que la suite  $(u_n)$  converge.
3. On note  $\ell$  sa limite. En admettant que  $\ell$  est solution de l'équation  $f(x) = x$  sur  $[0; 1]$ , montrer que  $\ell = 1$ .
4. On donne la fonction Python ci-dessous. L'appel `seuil(0.0001)` renvoie 5000. Interpréter cette valeur.

```
def seuil(h):
    n = 0
    u = 0
    while u < 1-h:
        n = n+1
        u = (u-2)/(2*u-3)
    return n
```

5. (a) Donner les quatre premiers termes de la suite sous forme de fractions irréductibles.
- (b) Conjecturer l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$  et démontrer cette conjecture.

**B7 — Suite récurrente et somme** ♦

Amérique du Nord, 21 mai 2026, sujet 2, exercice 2.

**Partie A** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$ .

1. Résoudre l'équation  $f(x) = x$ .
2. (a) On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Vérifier que  $f'(x) = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$ . (Si tu n'as pas encore vu la dérivée d'une fonction composée, admetts ce résultat.)  
(b) En déduire le sens de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Partie B** La suite  $(u_n)$  est définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$ .
2. En déduire que la suite  $(u_n)$  converge et déterminer sa limite.
3. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $v_n = \frac{u_n^2}{3 - u_n^2}$  (on admet que  $(v_n)$  est bien définie).  
(a) Démontrer que  $(v_n)$  est géométrique de raison 4 et préciser son premier terme.  
(b) En déduire  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis que  $u_n = \sqrt{\frac{1,5 \times 4^n}{1 + 0,5 \times 4^n}}$ .  
(c) En déduire la limite de la suite  $(u_n)$ .

**Partie C** Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose  $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_{n-1}^2$ .

1. Compléter le script Python ci-dessous pour qu'il renvoie la liste des  $p$  premiers termes de la suite  $(S_n)$ .

```
from math import *
def termes(p):
    u = ...
    S = 0
    L = []
    for i in range(p):
        S = ...
        u = ...
        L.append(S)
    return L
```

2. On rappelle que, pour tout entier naturel  $k$ ,  $1 \leq u_k \leq \sqrt{3}$ . Démontrer que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $n \leq S_n \leq 3n$ .
3. En déduire les limites de  $S_n$  et de  $\frac{S_n}{n^2}$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

**B8 — Vrai ou faux ?** ★

Asie, 9 juin 2026, ex. 2, affirmation 2 ; Centres étrangers, 10 juin 2026, ex. 2, affirmations 3 à 5.

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier.

1. Soit  $(w_n)$  définie par  $w_0 = 1$  et  $w_{n+1} = w_n + 2n + 3$ .  
**Affirmation 1** : pour tout entier naturel  $n$ ,  $w_n = (n+1)^2$ .
2. Soit  $(v_n)$  définie par  $v_n = \frac{2n + \sin(n)}{n+1}$ .  
**Affirmation 2** : la suite  $(v_n)$  diverge.
3. Soit  $(u_n)$  définie par  $u_1 = 1$  et, pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$ .  
**Affirmation 3** : pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $u_n = n^2$ .
4. Soit  $(u_n)$  définie par  $u_n = e^{-n}$ , et  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ .

**Affirmation 4 :**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{e}{e-1}$ .

## Approfondissements hors programme

Ces notions ne sont plus au programme de Terminale. Elles sont classiques en classe préparatoire : à aborder une fois le socle maîtrisé.

### Suites adjacentes ■

#### Activité — deux suites qui se rapprochent

Soient deux suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  telles que : **(H1)** pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n \leq b_n$ ; **(H2)**  $(a_n)$  est croissante; **(H3)**  $(b_n)$  est décroissante.

1. Démontre que ces deux suites convergent.
2. On suppose de plus **(H4)** :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0$ . Démontre qu'elles ont la même limite.

#### Définition et théorème

Deux suites sont **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante, et si leur différence tend vers 0 (hypothèses H2, H3, H4).

**Théorème.** Deux suites adjacentes convergent vers la même limite  $\ell$ , et  $a_n \leq \ell \leq b_n$  pour tout  $n$ .

#### Démonstration — H2, H3 et H4 entraînent H1

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un rang  $n_0$  tel que  $a_{n_0} > b_{n_0}$ , et posons  $d = a_{n_0} - b_{n_0} > 0$ . Pour tout  $n \geq n_0$ , la croissance de  $(a_n)$  donne  $a_n \geq a_{n_0}$  et la décroissance de  $(b_n)$  donne  $b_n \leq b_{n_0}$ , donc  $a_n - b_n \geq d$ . Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = 0$  : l'intervalle  $] -d; d[$  contient tous les  $a_n - b_n$  à partir d'un rang  $n_1$ . Pour  $n \geq \max(n_0, n_1)$ , on aurait à la fois  $a_n - b_n \geq d$  et  $a_n - b_n < d$  : c'est absurde. Donc  $a_n \leq b_n$  pour tout  $n$ , et l'activité s'applique.  $\square$

**Exercice 136 ■** Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par  $u_0, v_0$  donnés et  $u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3}$ ,  $v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$ . Étudie les suites  $u_n + v_n$  et  $u_n - v_n$ , déduis-en  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis leurs limites.

**Exercice 137 ■** Montre que les suites suivantes sont adjacentes.

1.  $u_n = -\frac{1}{n+2}$  et  $v_n = \frac{1}{n+3}$
2.  $u_n = 2 - \frac{1}{n}$  et  $v_n = 2 + \frac{3}{n^2}$  ( $n \geq 1$ )

**Exercice 138 ■** Pour  $n \geq 1$ , on pose  $u_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n+1}$  et  $v_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ .

1. Démontre que, pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ .
2. Déduis-en que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes.

**Exercice 139 ■** Pour  $n \geq 1$ , on pose  $u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ .

1. On pose  $v_n = u_{2n}$ . Étudie la monotonie de  $(v_n)$ .
2. On pose  $w_n = u_{2n+1}$ . Étudie la monotonie de  $(w_n)$ .
3. Démontre que  $(v_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers la même limite.
4. Démontre que  $(u_n)$  converge et donne une valeur approchée de sa limite à  $10^{-1}$  près.

**Exercice 140 ■** Pour  $n \geq 1$ , on note  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$  et  $v_n = u_n + \frac{1}{n!n}$ .

1. Montre que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes. On admet que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e - 1$ . Déduis-en une valeur approchée de  $e$  à  $10^{-3}$  près.
2. Démontre que  $e$  est irrationnel.

☞ *Coup de pouce : pour 2, suppose  $e - 1 = \frac{p}{q}$  et multiplie l'encadrement strict  $u_q < \frac{p}{q} < v_q$  par  $q!$  : un entier se retrouve strictement entre deux entiers consécutifs.*

### Exercice 141 ■

1. Soient  $x, y, z \geq 0$ . Montre que  $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz \geq 0$  (mets  $x + y + z$  en facteur).
2. Étudie la convergence des suites  $(a_n)$ ,  $(b_n)$ ,  $(c_n)$  définies par  $0 < a_0 < b_0 < c_0$  et

$$\frac{3}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{c_n}, \quad b_{n+1} = \sqrt[3]{a_n b_n c_n}, \quad 3c_{n+1} = a_n + b_n + c_n.$$

### Suites récurrentes à deux termes ■

**Exercice 142 ■** Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0, u_1$  donnés et  $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$ . Montre que  $(u_n)$  est périodique.

**Exercice 143 ■** Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1, u_1 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+2} = 7u_{n+1} - 6u_n$ .

1. On pose  $v_n = u_{n+1} - u_n$ . Montre que  $(v_n)$  est géométrique ; calcule  $v_n$ .
2. Calcule de deux manières différentes  $\sum_{k=0}^{n-1} v_k$ . Déduis-en  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Montre que la suite de terme général  $w_n = u_{n+1} - 6u_n$  est constante. Déduis-en  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ .
4. Soit  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ . Montre à l'aide de 3. que  $S_n - u_0 = 6(S_n - u_n) - 4n$ . Déduis-en  $S_n$ .

**Exercice 144 ■** Soient  $p > 0$  et  $a$  deux réels, et  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0, u_1 = a$  et  $u_{n+2} = p u_{n+1} - (p - 1)u_n$ .

1. On pose  $v_n = u_{n+1} - u_n$ . Montre que  $(v_n)$  est géométrique ; calcule  $v_n$  en fonction de  $p, n$  et  $a$ .
2. On pose  $t_n = u_{n+1} - (p - 1)u_n$ . Montre que  $(t_n)$  est constante ; calcule  $t_n$ .
3. On suppose  $p \neq 2$ . Exprime  $u_n$  en fonction de  $v_n$  et  $t_n$ , puis de  $n, p$  et  $a$ .
4. Si  $p = 2$ , montre que  $(u_n)$  est arithmétique ; calcule  $u_n$ .
5. Détermine, selon les valeurs de  $p$  et  $a$ , la limite de  $(u_n)$ .

**Exercice 145 ■** Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1, u_1 = -2$  et  $u_{n+2} = -u_{n+1} + 6u_n$ .

1. Soient  $\alpha$  et  $\beta$  les solutions de  $x^2 = -x + 6$ . Montre que la suite  $v_n = u_{n+1} - \alpha u_n$  est géométrique de raison  $\beta$ . Que dire de  $w_n = u_{n+1} - \beta u_n$  ?
2. Calcule  $v_n$  et  $w_n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .

## Réponses

Résultats seulement : la rédaction et la justification restent à faire. Si ton résultat diffère, cherche l'erreur avant de demander de l'aide.

### P1

- 88.** 1.  $u_n = 2 + \frac{3}{2}n$ ; 2.  $r = \frac{7}{6}$ ,  $u_n = \frac{7n-29}{6}$ ; 3.  $u_{100} = 5$ ,  $r = \frac{1}{25}$ ,  $u_n = 1 + \frac{n}{25}$ .
- 89.** 1.  $u_n = 5\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ ; 2.  $q = \sqrt{5}$ ,  $u_n = (\sqrt{5})^{n-4}$ ; 3.  $u_0 = 3$ ,  $u_n = 3 \times 2^n$ .
- 90.** Raisons : 1. 3; 2.  $\frac{1}{125}$ ; 3. -36; 4. 2 (car  $u_n = 2^{n+1}$ ).
- 91.** 1. 404 termes,  $A = 410\,262$ ; 2. 7 termes,  $B = 1\,198\,372$ ; 3.  $\frac{x(1-x^n)}{1-x}$  si  $x \neq 1$ ,  $n$  si  $x = 1$ .
- 92.** 1.  $u_n = -10 + 11 \times 1,5^n$ ; 2.  $u_n = -10 + 11 \times 1,5^{n-1}$ ; 3.  $u_n = 6000 + 4000 \times 1,05^n$ ; 4.  $u_n = 3000 + 7000 \times 0,9^n$ .
- 93.**  $C_n = 100\,000 - 90\,000 \times 1,004^n$ ; remboursé au bout de 27 mois (la dernière mensualité est partielle).
- 131.**  $a = b = -1$ ;  $w_n = 2 \times 3^n$ ;  $u_n = 2 \times 3^n - n - 1$ .
- 133.**  $v_n = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ;  $u_n = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{n}{\sqrt{2}}$ ;  $S_n = \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) + \frac{n(n+1)}{2\sqrt{2}}$ .

### P2

- 95.** 1. croissante; 2.  $u_{n+1} - u_n = 2n - 4$  : croissante à partir du rang 2; 3. croissante ( $u_{n+1} - u_n = 3 - 2(-1)^n \geq 1$ ); 4. décroissante.
- 96.** 1. et 2. décroissantes à partir du rang 1; 3. décroissante (quotient  $\frac{2n+1}{2n+2} < 1$ ).
- 97.** 1. croissante; 2. croissante; 3. décroissante à partir du rang 2.
- 98.** 1. décroissante; 2. décroissante ( $0 < u_0 < 1$ ).
- 99.** Majorants possibles : 1.  $\frac{7}{5}$ ; 2. 12; 3.  $\frac{27}{2}$ ; 4. 3.
- 100.** 1. minorée par -28, non majorée; 2.  $0 \leq u_n < 3$ ; 3.  $-\frac{1}{4} \leq u_n \leq 0$ .

### P3

- 105.** 1.  $+\infty$ ; 2.  $-\infty$ ; 3.  $-\infty$ .
- 106.** 1.  $+\infty$ ; 2.  $-\infty$ .
- 107.** 1. -3; 2. 0; 3.  $-\infty$ .
- 108.** 1.  $-\infty$ ; 2.  $-\frac{1}{2}$ .
- 109.** 0 ( $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ ).
- 123.**  $+\infty$ .

### P4

- 111.** 1.  $-\infty$ ; 2.  $+\infty$ .
- 112.** Les quatre suites tendent vers 0.
- 125.** 1. décroissante de  $u_1$  à  $u_2$ , puis croissante à partir du rang 2; 3.  $+\infty$ .
- 114.** 1.  $+\infty$ ; 2. 5; 3.  $+\infty$ .
- 115.** 1.  $\frac{1}{2}$ ; 2.  $+\infty$ ; 3.  $\frac{3}{4}$ ; 4. 4; 5.  $\frac{9}{40}$ .
- 116.** 1.  $\frac{34}{9}$ ; 2.  $\frac{67}{99}$ ; 3. 1; 4. 0; 5. 1; 6. 0.

### P5

- 117.**  $+\infty$ .
- 118.** La suite est décroissante; limite  $\frac{4}{3}$ .
- 119.**  $u_8 = 0,235\,711\,131\,719$ ;  $u_9 = 0,235\,711\,131\,719\,23$ ; croissante, majorée par 1.
- 120 et 121.** Limite  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  (décroissante pour  $u_0 = 5$ , croissante pour  $u_0 = 0$ ).
- 122.** Limite 0;  $e^{-S_n} = u_{n+1}$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ .
- 124.** Croissante, majorée par 2 : convergente.
- 129.** Limite 16.
- A1.** seuil(0.000001) renvoie 9.
- 132.**  $u_n = -1 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$ .
- 134.**  $v_n = \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ;  $u_n = \frac{1+2v_n}{1-v_n}$ ; limite 1.
- 135.**  $v_n = -\frac{1}{2} \times 7^n$ ;  $u_n = \frac{v_n-4}{v_n-1}$ ; limite 1.

### Problèmes

1.  $u_n$  croissante, limite 1;  $v_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$ ,  $u_n = \frac{1+2v_n}{1-v_n}$ ; seuil :  $n = 16$ .
2.  $v_n = 2 + \frac{3}{4}n$ ;  $u_n = \frac{-1+\sqrt{9+3n}}{2}$ ; croissante; limite  $+\infty$ .
3. I. Raison  $1+k$  : si  $k > 0$ , croissante vers  $+\infty$ ; si  $k = 0$ , constante; si  $-1 < k < 0$ , décroissante vers 0. II.1. 0 ou  $M$ . II.3. Limite  $\frac{4}{9}$ , donc  $P_n \rightarrow M$ . II.4. Les termes oscillent autour de 0,513 et 0,799. II.5.(e) suite constante égale à 0,8; (f)  $p = 1$ ;  $p = 2$ ;  $p = 17$ .
4.  $u_1 = \frac{3}{2}$ ,  $u_2 = \frac{17}{12}$ ,  $u_3 = \frac{577}{408}$ ,  $u_4 = \frac{665\,857}{470\,832}$ ; question 5 :  $n = 8$ .
5.  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ;  $n_1 = 18$ ;  $n_2 = 13$ ;  $c_1 = \frac{5}{3}$ ,  $c_2 = \frac{34}{21}$ .
6.  $q_2 = 24 - 12\sqrt{3} \approx 3,2154$ ;  $p_2 = \sqrt{72 - 36\sqrt{3}} \approx 3,1058$ ; limite commune  $\pi$ .
7. 2.a :  $y_n = x_0 q^n$ ; 2.b :  $y_n = (x_0 + t)q^n$  pour tout  $t \in \left[0; \frac{\varepsilon}{1-q}\right]$ ; 3.c :  $y_n = (x_0 + s)q^n$ .

### Sujets de bac 2026

- B1.**  $V_1 = 6$ ,  $V_2 = 11,97$ ;  $v = 0$  et  $v = 0.995*v + 6$ ; limite 1200.
- B2.**  $\ell = 2,5$  : pas de risque ( $u_n \leq 2,5 < 3$ );  $v_0 = -1,5$ , raison 0,7; dépassement de 2,4 mg après 8 injections supplémentaires.
- B3.**  $u_n = -\frac{1}{8} \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}$ ,  $p_n = \frac{5}{8} - \frac{1}{8} \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}$ , limite  $\frac{5}{8}$ ;  $p < 0.6$ ,  $n + 1, 7/15 * p + 1/3, n$ ;  $p_n \geq 0,6 \iff n \geq 4$ .
- B4.** Limite  $\frac{35}{41}$ .
- B5.**  $\ell = 10$ ;  $u > 18$ ,  $0.965*u + 0.35 + 0.07*\exp(-0.1*n)$ ,  $n + 1$ ; 8 dizaines de minutes.
- B6.**  $u_1 = \frac{2}{3}$ ,  $u_2 = \frac{4}{5}$ ,  $u_3 = \frac{6}{7}$ ;  $u_n = \frac{2n}{2n+1}$ ;  $n = 5000$  est le premier rang où  $u_n \geq 0,9999$ .
- B7.**  $f(x) = x \iff x \in \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$ ; limite  $\sqrt{3}$ ;  $v_0 = \frac{1}{2}$ ,  $v_n = \frac{1}{2} \times 4^n$ ;  $\lim S_n = +\infty$ ,  $\lim \frac{S_n}{n^2} = 0$ .

**B8.** 1. Vrai ; 2. Faux (limite 2) ; 3. Vrai ; 4. Vrai.

### Hors programme

**136.**  $u_n + v_n = u_0 + v_0$  ;  $u_n - v_n = \frac{u_0 - v_0}{3^n}$  ; limite commune  $\frac{u_0 + v_0}{2}$ .

**139.** Limite  $\approx 0,7$  (c'est  $\ln 2$ ).

**140.**  $e \approx 2,718$ .

**142.** Période 6.

**143.**  $v_n = 6^n$  ;  $u_n = \frac{6^n + 4}{5}$  ;  $u_{n+1} = 6u_n - 4$  ;  $S_n = \frac{6u_n + 4n - 1}{5}$ .

**144.**  $v_n = a(p-1)^n$  ;  $t_n = a$  ;  $u_n = \frac{a(1-(p-1)^n)}{2-p}$  ( $p \neq 2$ ) ;  $u_n = na$  ( $p = 2$ ). Limite :  $\frac{a}{2-p}$  si  $0 < p < 2$  ; sinon 0 si  $a = 0$ , et  $+\infty$  ou  $-\infty$  selon le signe de  $a$ .

**145.**  $\alpha = 2$ ,  $\beta = -3$  ;  $v_n = -4(-3)^n$  ;  $w_n = 2^n$  ;  $u_n = \frac{2^n + 4(-3)^n}{5}$ .